



ZO Math · Ôn thi Toán THPT 2027



## Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Từ cực trị cục bộ đến so sánh trên toàn bộ tập đang xét — Lời giải và hướng dẫn chấm

Phiên bản ứng viên v0.2 · [zomath.vn](https://zomath.vn)



[zomath.vn](https://zomath.vn)

Bản PDF này được tạo từ bài viết tương ứng của ZO Math.

© 2026 ZO Math. Bảo lưu mọi quyền.

Có thể học

Học liệu này giúp em phân biệt cực trị với giá trị lớn nhất, nhỏ nhất; tìm đúng giá trị trên tập được chỉ định; kiểm tra sự đạt được; và lựa chọn công cụ phù hợp từ công thức, bảng biến thiên, đồ thị hoặc tình huống thực tiễn đơn giản.

Cách học với tài liệu này

Chuẩn bị giấy để tự làm trước khi mở gợi ý hoặc lời giải. Em có thể học qua nhiều lượt; sau mỗi lượt, ghi lại tập đang xét, căn cứ kết luận và chỗ còn cần kiểm tra.

| Phần      | Em thực hiện                                                            | Kết quả cần giữ lại                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Học       | Đọc các mục cần thiết; tự trả lời câu hỏi dừng trước khi xem đối chiếu. | Tập đang xét, điều kiện áp dụng và lập luận của em. |
| Luyện tập | Làm bài theo lượt đã gợi ý; chỉ mở gợi ý khi thực sự cần.               | Bài làm và chỗ còn sai hoặc chưa giải thích được.   |
| Kiểm tra  | Làm năm bài độc lập; không mở bài học và lời giải.                      | Bài làm ban đầu và căn cứ cho từng kết luận.        |
| Sửa lỗi   | Giữ bài làm ban đầu; nhận diện lỗi, sửa lập luận rồi làm bài thử lại.   | Lí do sửa và kết quả của bài làm mới.               |
| Ôn lại    | Quay lại theo các mốc gợi ý và tự nhắc ba câu hỏi cốt lõi.              | Ngày ôn, kết quả và phần còn cần luyện.             |

Cách thực hiện

- Làm bài trên giấy; chỉ mở gợi ý hoặc lời giải sau khi đã thử.
- Dùng chuột hoặc phím Enter để mở các khung khi cần.
- Có thể chia thành các lượt: **học và làm Bài luyện tập 01–02, 10; làm Bài luyện tập 03–04, 06, 09; làm Bài luyện tập 05, 11; kiểm tra, sửa lỗi và thử lại.**
- Dùng Bài luyện tập 07 ở lượt kiểm tra chuyển giao riêng; làm Bài luyện tập 08 sau khi đã ôn đạo hàm của hàm mũ và lôgarit.

Lời giải và hướng dẫn chấm

Cách thực hiện

Chỉ mở lời giải của bài đã tự làm. Khi đối chiếu, kiểm tra tập đang xét, điều kiện và lí do trước khi so sánh đáp số; giữ lại bài làm ban đầu để nhận diện đúng chỗ cần sửa.

Lời giải câu hỏi khởi động

Đối chiếu ba câu khởi động

1. Không. Giá trị 1 chỉ là cực đại cục bộ;  $r(-3) = 5 > 1$ . Toàn bảng cho giá trị lớn nhất 5 tại  $-3$  và nhỏ nhất  $-2$  tại 0.
2. Nhận xét sai. Phép tính  $f(2) = 0$  đúng, nhưng  $2 \notin K$ . Với mọi  $x \in K$ , ta có  $f(x) > 0$ , nên 0 không phải giá trị nhỏ nhất trên  $K$ . Việc có một giá trị nhỏ nhất khác hay không sẽ được

xét ở mục 2.

3. Chỉ suy ra  $f'(1) = 0$ . Tung độ trên đồ thị đạo hàm không phải giá trị của hàm số ban đầu.

Nếu vướng câu 2, đọc mục Hàm số được cho bằng cả quy tắc và tập xác định (mở trên trang học liệu). Nếu vướng câu 3, hãy đọc nhãn trên hình trước: với nhãn  $y = f(x)$ , tung độ là  $f(x)$ ; với nhãn  $y = f'(x)$ , tung độ là  $f'(x)$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

## Lời giải câu hỏi và ví dụ trong Bài học

### Phân biệt “0 không đạt” và “không có giá trị nhỏ nhất”

Với mọi  $x \in K$ ,  $0 < (x - 2)^2 \leq 9$ ; dấu bằng bên phải xảy ra tại  $x = 5$ . Vì vậy giá trị lớn nhất bằng 9 tại  $x = 5$ . Giá trị 0 không được đạt trên  $K$  vì phương trình  $(x - 2)^2 = 0$  chỉ có nghiệm 2, mà  $2 \notin K$ .

Để loại cả khả năng có một giá trị nhỏ nhất dương, lấy bất kì  $x \in K$  và đặt  $y = (x + 2)/2$ . Khi đó  $2 < y < x \leq 5$  và  $f(y) = f(x)/4 < f(x)$ . Mọi giá trị của  $f$  trên  $K$  đều có một giá trị khác nhỏ hơn. Do đó hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên  $K$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Đối chiếu suy nghĩ

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất đều bằng 2, đạt tại mọi điểm thuộc  $(0; 1)$ : mọi giá trị đều không lớn hơn 2 và không nhỏ hơn 2. Hàm số không có điểm cực đại hay cực tiểu, vì giá trị tại mỗi điểm đều bằng các giá trị ở những điểm gần nó; không có sự lớn hơn hoặc nhỏ hơn nghiêm ngặt.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Đối chiếu điều kiện và kết luận

Giới hạn của  $q$  khi  $x$  tiến đến 1 từ bên trái bằng 1, khác  $q(1) = 0$ :  $q$  không liên tục trên đoạn. Không được dùng quy trình cho hàm liên tục. Giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại 0 và 1. Không có giá trị lớn nhất: với mỗi giá trị  $c \in [0; 1)$ , điểm  $y = (c + 1)/2$  thuộc  $(0; 1)$  cho  $q(y) = y > c$ .

Cũng không được đảo thành “không liên tục thì không thể có cả hai giá trị”. Hàm bằng 0 trên  $[0; 1)$  và bằng 1 tại 1 vẫn có giá trị nhỏ nhất 0 và lớn nhất 1.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Mở lời giải ví dụ

Hàm số  $p$  có tập xác định  $\mathbb{R}$ ; tập đang xét là  $K = [-1; 4]$ . Đoạn này nằm trong tập xác định và  $p$  liên tục trên đoạn đó. Ta có  $p'(x) = 2x - 4$ , bằng 0 tại  $x = 2 \in (-1; 4)$ . Đạo hàm tồn tại tại mọi điểm bên trong đoạn.

|        |    |    |   |
|--------|----|----|---|
| $x$    | -1 | 2  | 4 |
| $p(x)$ | 6  | -3 | 1 |

Giá trị lớn nhất bằng 6 tại  $x = -1$ ; giá trị nhỏ nhất bằng  $-3$  tại  $x = 2$ .

**Kiểm tra bằng biểu diễn khác:**  $p(x) = (x - 2)^2 - 3$ . Trên  $[-1; 4]$ , khoảng cách từ  $x$  đến 2 nhỏ nhất bằng 0, lớn nhất bằng 3. Vì vậy  $-3 \leq p(x) \leq 6$ , với dấu bằng tại các điểm vừa tìm.

Điểm 4 lớn hơn điểm 2 về hoành độ, nhưng đó không phải tiêu chí chọn giá trị lớn nhất. Cần so sánh hàng  $p(x)$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Đối chiếu lựa chọn

Không. Phải chọn  $x = 3$  vì  $P(3) = 9,2 > P(2) = 8$ . Chiều biến thiên giúp chọn ứng viên; so sánh giá trị mới quyết định đáp án.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

## Lời giải bài luyện tập

### Bài luyện tập 01 — Cực đại có phải lớn nhất?

Hàm số liên tục trên đoạn.  $f'(x) = 3(x - 1)(x + 1)$ . Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm tại  $-1$ , từ âm sang dương tại 1. Hàm số có giá trị cực đại  $f(-1) = 2$ , giá trị cực tiểu  $f(1) = -2$ .

|        |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|
| $x$    | $-2$ | $-1$ | $1$  | $3$  |
| $f(x)$ | $-2$ | $2$  | $-2$ | $18$ |

Giá trị lớn nhất là 18 tại  $x = 3$ . Giá trị nhỏ nhất là  $-2$ , đạt tại  $x = -2$  và  $x = 1$ .

Nhận xét sai vì chỉ xét cực đại cục bộ và bỏ đầu mút:  $f(3) = 18 > 2$ . Có thể kiểm tra từ ba khoảng biến thiên: tăng trên  $[-2; -1]$ , giảm trên  $[-1; 1]$ , tăng trên  $[1; 3]$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài luyện tập 02 — Một điểm không có đạo hàm

Hàm số liên tục trên đoạn. Trên  $(-4; -2)$ , đạo hàm bằng  $-1$ ; trên  $(-2; 1)$ , đạo hàm bằng 1; tại  $-2$  đạo hàm không tồn tại nhưng giá trị hàm số vẫn có.

Cần so sánh  $g(-4) = 2$ ,  $g(-2) = 0$ ,  $g(1) = 3$ .

Giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại  $x = -2$ ; giá trị lớn nhất bằng 3 tại  $x = 1$ .

Khoảng cách từ  $x$  đến  $-2$  trên đoạn đã cho nhỏ nhất bằng 0, lớn nhất bằng 3. Cách đọc này kiểm tra được kết quả mà không dùng đạo hàm.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài luyện tập 03 — Tập không bị chặn, hàm vẫn bị chặn

Với mọi  $x$  thực,  $0 < h(x) \leq 1$ , và  $h(0) = 1$ . Vậy giá trị lớn nhất là 1 tại  $x = 0$ .

Không có giá trị nhỏ nhất. Với bất cứ  $x$  nào, chọn  $y = \sqrt{x^2 + 1}$ ; khi đó  $h(y) = 1/(x^2 + 2) < h(x)$ .

Mọi giá trị đang có đều bị một giá trị khác nhỏ hơn vượt xuống.

Số 0 là cận dưới và được tiến gần tùy ý, nhưng không đạt. Có thể kiểm tra thêm bằng  $h'(x) = -2x/(1+x^2)^2$ : hàm tăng đến  $x = 0$  rồi giảm.  
 Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

#### Bài luyện tập 04 — Hai thành phần đều cần được xét

Trên thành phần đầu, giá trị thuộc  $[-2; -1]$ ; trên thành phần sau, giá trị thuộc  $(0; 1)$ . Vì vậy mọi giá trị đều không nhỏ hơn  $-2$ , và  $f(-2) = -2$ : giá trị nhỏ nhất bằng  $-2$  tại  $x = -2$ .  
 Không có giá trị lớn nhất. Mọi giá trị ở thành phần đầu đều nhỏ hơn  $f(1/2)$ . Với mỗi  $x \in (0; 1)$ , điểm  $(x+1)/2$  cũng thuộc thành phần này và cho giá trị lớn hơn. Số 1 không được đạt.  
 Chỉ xét thành phần đầu sẽ cho kết luận sai rằng  $-1$  là giá trị lớn nhất trên  $K$ .  
 Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

#### Bài luyện tập 05 — Từ doanh thu đến lợi nhuận

Hàm lợi nhuận có tập xác định  $D = [1; 10]$  theo mô hình, với  $P(x) = -x^3/4 + 27x - 12$ , liên tục trên đoạn đó. Với  $x \in (1; 10)$ ,  $P'(x) = 27 - 3x^2/4$ . Phương trình đại số  $27 - 3x^2/4 = 0$  có hai nghiệm  $-6$  và  $6$ ; chỉ  $x = 6$  thuộc  $(1; 10)$ , nên chỉ điểm này là nghiệm của  $P'(x) = 0$  trong khoảng đang xét.

$$P(1) = 59/4; P(6) = 96; P(10) = 8.$$

Sản xuất 6 tấn cho lợi nhuận lớn nhất 96 triệu đồng theo mô hình.

Kiểm tra:  $96 - P(x) = (x-6)^2(x+12)/4 \geq 0$  trên  $[1; 10]$ , bằng 0 đúng khi  $x = 6$ . Đây cũng là một chứng minh trực tiếp cho kết quả.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

#### Bài luyện tập 11 — Chi phí bình quân và ràng buộc nguyên

Tổng chi phí là

$$C(x) = xG(x) = 2x^2 + 9x + 30$$

nghìn đồng. Do đó lợi nhuận là

$$P(x) = R(x) - C(x) = -2x^2 + 31x - 30,$$

với tập xác định của bài toán là  $\{1; 2; \dots; 12\}$ .

Xét hàm phụ  $Q$  có tập xác định  $\mathbb{R}$  và cùng công thức:

$$Q(t) = -2t^2 + 31t - 30.$$

Parabol quay xuống và có đỉnh tại  $t = \frac{31}{4} = 7,75$ . Vì biến của bài toán phải nguyên, cần so sánh hai số nguyên được phép nằm hai phía của đỉnh:

$$P(7) = 89, \quad P(8) = 90.$$

Các số nguyên còn lại ở xa trục đối xứng hơn nên cho giá trị nhỏ hơn. Vậy cơ sở nên sản xuất 8 sản phẩm; lợi nhuận lớn nhất là 90 nghìn đồng.

Không được dùng quy tắc làm tròn chung vì giá trị lớn nhất trên tập số nguyên phụ thuộc vào giá trị hàm tại các ứng viên được phép. Cần so sánh trực tiếp, đặc biệt khi đỉnh nằm chính giữa hai số nguyên hoặc tập cho phép có thêm ràng buộc.

**Tiêu chí đạt:** lập đúng  $C = xG$ , không lấy  $G$  làm tổng chi phí; ghi đúng tập giá trị nguyên của  $x$ ; dùng hàm phụ biến thực có tên riêng hoặc diễn đạt tương đương; so sánh 7 và 8, không chỉ làm tròn 7,75; kết luận đủ số sản phẩm, lợi nhuận và đơn vị.

**Tuyến sau bài:** đạt thì quay về CP-LT3, hoàn tất chặng G02-C3 nếu G02-L05 cũng đạt. Sai lập mô hình hoặc đơn vị thì đi N-MH-01, sau đó làm một câu kiểm tra lại mới trước khi làm biến thể S-L-E05. Sai ràng buộc nguyên thì đi N-NGUYỄN-01, sau đó làm một câu mới chuyên so sánh các ứng viên nguyên.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Công thức để đối chiếu sau khi đọc hình

$f(x) = x^2$  trên  $\mathbb{R}$ . Hãy kiểm tra giá trị và điểm đạt trên  $K$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài luyện tập 06 — Đọc giá trị và sự đạt được trên đồ thị

Giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại  $x = 0$ ; điểm trên đồ thị là  $(0; 0)$ .

Không có giá trị lớn nhất. Trên  $K$ ,  $0 \leq x^2 < 4$ , và các giá trị tiến gần 4 khi  $x$  tiến đến 2 từ bên trái. Để thấy mọi giá trị đều có thể bị vượt qua, với bất kì  $x \in K$  đặt  $t = (|x| + 2)/2$ . Khi đó  $|x| < t < 2$ ,  $t \in K$ , nên  $t^2 > x^2$ .

Điểm hở  $(2; 4)$  không thuộc phần đồ thị đang xét trên  $K$ . Hàm số vẫn có  $f(2) = 4$  trên  $D = \mathbb{R}$ , nhưng  $2 \notin K$ . Để kiểm tra giá trị 4 có đạt ở điểm khác không, giải  $x^2 = 4$ : cả 2 và  $-2$  đều không thuộc  $K$ . Kết hợp với lập luận ở trên, 4 là cận trên không đạt và không có giá trị lớn nhất.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài luyện tập 07 — Kiểm tra chuyển giao: hàm lượng giác

Hàm số liên tục trên đoạn.  $f'(x) = 2 \cos x - 1$ , bằng 0 tại  $x = \pi/3$  trong đoạn. Đạo hàm dương trên  $(0; \pi/3)$  và âm trên  $(\pi/3; \pi/2)$ .

Các giá trị cần so sánh:  $f(0) = 0$ ;  $f(\pi/3) = \sqrt{3} - \pi/3$ ;  $f(\pi/2) = 2 - \pi/2$ .

Giá trị lớn nhất bằng  $\sqrt{3} - \pi/3$  tại  $x = \pi/3$ . Giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại  $x = 0$ .

Chiều biến thiên bảo đảm giá trị ở  $\pi/3$  lớn hơn hai đầu mút; giữa hai đầu mút,  $2 - \pi/2 > 0$  vì  $\pi < 4$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài luyện tập 08 — Chuyển giao: hàm mũ và lôgarit

a)  $u'(x) = e^{-x}x(2 - x)$ . Hàm tăng trên  $(0; 2)$ , giảm trên  $(2; 4)$ . So sánh  $u(0) = 0$ ,  $u(2) = 4/e^2$ ,  $u(4) = 16/e^4$ : lớn nhất  $4/e^2$  tại 2, nhỏ nhất 0 tại 0.

b) Hàm số  $v$  có tập xác định  $D = (0; +\infty)$ . Tập đang xét  $K = [1; e^2]$  nằm trong  $D$ . Hàm số liên tục trên  $K$ ; trong  $(1; e^2)$ ,  $v'(x) = (1 - \ln x)/x^2$ . Hàm tăng trên  $(1; e)$ , giảm trên  $(e; e^2)$ . Các giá trị  $v(1) = 0$ ,  $v(e) = 1/e$ ,  $v(e^2) = 2/e^2$  cho lớn nhất  $1/e$  tại  $e$ , nhỏ nhất  $0$  tại  $1$ .

Cả hai hàm đều liên tục trên đoạn đang xét. Cấu trúc bài toán không đổi khi thay họ hàm số. Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài luyện tập 09 — Nghiệm đạo hàm nào được giữ lại?

$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ . Với  $x \in D$ ,  $f'(x) = (x - 3)(x + 5)/(x + 1)^2$ . Hai nghiệm là  $-5$  và  $3$ . Điểm  $-5$  thuộc  $D$  nhưng không thuộc  $K$ , nên bị loại khỏi các điểm cần xét trên  $K$ .

Trên  $K$ , đạo hàm âm khi  $-1 < x < 3$  và dương khi  $x > 3$ . Giá trị nhỏ nhất bằng  $0$  tại  $x = 3$ . Kiểm tra trực tiếp: mẫu  $x + 1$  dương, tử  $(x - 3)^2$  không âm, bằng  $0$  đúng tại  $3$ .

Không có giá trị lớn nhất. Với  $x > -1$ ,  $f(x) = x - 7 + 16/(x + 1) > x - 7$ . Cho bất kì số  $M$  nào, chọn  $x > \max\{-1; M + 7\}$  thì  $f(x) > M$ . Các giá trị trên  $K$  không bị chặn trên.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài luyện tập 10 — Chọn cách so sánh trực tiếp

Điều kiện  $4 - (x - 1)^2 \geq 0$  cho  $D = [-1; 3]$ , còn  $K = [0; 3]$  là một phần của  $D$ . Trên  $K$ ,  $0 \leq s(x) \leq 2$ .

Giá trị lớn nhất bằng  $2$ , đạt tại  $x = 1$ . Phương trình  $s(x) = 0$  có hai nghiệm  $-1$  và  $3$ , nhưng chỉ  $3$  thuộc  $K$ . Giá trị nhỏ nhất trên  $K$  bằng  $0$  tại  $x = 3$ . So sánh trực tiếp đã đủ để kết luận, không cần tính đạo hàm. Tại đầu mút  $3$ , hàm vẫn có giá trị dù công thức đạo hàm ở bên trong không áp dụng tại đó.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

## Đáp án và hướng dẫn chấm

### Bài kiểm tra 01 — Đọc đồ thị trên tập được chỉ định

Tập xác định  $D = \mathbb{R}$ , còn  $K = (1; 3]$ . Dữ kiện  $g(1) = 3$  đúng; suy ra giá trị lớn nhất trên  $K$  bằng  $3$  là sai. Điểm  $1$  không thuộc  $K$ , và mọi điểm của phần đồ thị đang xét đều có tung độ nhỏ hơn  $3$ . Hàm nghịch biến trên  $K$  nên giá trị nhỏ nhất bằng  $-1$ , đạt tại  $x = 3$ . Không có giá trị lớn nhất: với bất kì  $x \in K$ , điểm  $y = (x + 1)/2$  thỏa  $1 < y < x \leq 3$ , nên  $g(y) > g(x)$ .

Điểm hở biểu thị việc loại điểm khỏi phần đồ thị trên  $K$ ; không có nghĩa là  $g$  không xác định tại  $1$ . Kết luận từ hình không cần biết công thức của  $g$ .

Nếu sai: đọc mục 1-2 phần Học, làm lại Bài luyện tập 06 và thử Bài tập khắc phục lỗi 02.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài kiểm tra 02 — Có thể đạt tại nhiều điểm

Hàm liên tục trên đoạn;  $h'(x) = 3x(x - 2)$ . Danh sách điểm là  $-1, 0, 2, 3$ , với giá trị lần lượt  $-3, 1, -3, 1$ .

Giá trị lớn nhất bằng  $1$  tại  $x = 0$  và  $x = 3$ ; nhỏ nhất bằng  $-3$  tại  $x = -1$  và  $x = 2$ .

Trên  $[-1; 3]$ ,  $h(x) - 1 = x^2(x - 3) \leq 0$  và  $h(x) + 3 = (x + 1)(x - 2)^2 \geq 0$ . Các trường hợp dấu bằng xác nhận đầy đủ các điểm đạt.

Nếu bỏ dấu mũ hoặc chỉ xét cực trị: đọc mục 3 phần Học và thử Bài tập khắc phục lỗi 01.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài kiểm tra 03 — Đọc toàn bản

Nhờ tính liên tục và chiều biến thiên đã cho, tập giá trị trên  $[-3; -1]$  là  $[2; 5]$ , còn trên  $(0; 2]$  là  $(0; 4]$ . Tập giá trị của  $f$  trên toàn  $K$  là  $(0; 5]$ .

Giá trị lớn nhất bằng 5 tại  $x = -3$ ; không có giá trị nhỏ nhất.

Giới hạn 0 ở đầu mút hở không phải một giá trị được đạt trên  $K$ : cả hai thành phần đều chỉ cho giá trị dương. Mỗi giá trị ở thành phần đầu lớn hơn một giá trị đủ gần 0 của thành phần sau; trong thành phần sau, mọi điểm đều có điểm nhỏ hơn ở cùng thành phần cho giá trị hàm số nhỏ hơn.

Với  $h: h(x) \geq 0$  và  $h(-1) = 0$ , nên giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại  $-1$ . Không có giá trị lớn nhất: tại  $x = -1 - t$ , với  $t \geq 0$ , ta có  $h(x) = t^2$ , lớn tùy ý khi  $t$  tăng.

Nếu bỏ một thành phần hoặc lấy giới hạn làm giá trị đạt được: đọc mục 4 phần Học và thử Bài tập khắc phục lỗi 04.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài kiểm tra 04 — Biến nhận giá trị nguyên

Tổng chi phí:

$$C(x) = xG(x) = 2x^2 + 10x + 50.$$

Lợi nhuận:

$$P(x) = -2x^2 + 62x - 50 = 861/2 - 2(x - 31/2)^2.$$

Hàm lợi nhuận  $P$  có tập xác định  $\{1; 2; \dots; 20\}$ . Nếu dùng hàm phụ  $Q$  có tập xác định  $\mathbb{R}$  và công thức  $Q(t) = -2t^2 + 62t - 50$ , thì  $Q$  đạt lớn nhất tại  $t = 15,5$ . Nhưng 15,5 không thuộc tập xác định của  $P$ . Trên các số nguyên từ 1 đến 20, bình phương khoảng cách đến 15,5 nhỏ nhất tại 15 và 16.

Cả 15 và 16 sản phẩm đều cho lợi nhuận lớn nhất 430 nghìn đồng.

Giá trị 430,5 là giá trị lớn nhất của  $Q$ . Không có giá trị  $P(15,5)$ ; lợi nhuận đạt được lớn nhất của bài toán là 430 nghìn đồng.

Nếu nhầm chi phí bình quân, đơn vị hoặc số nguyên: đọc mục 5 phần Học và thử Bài tập khắc phục lỗi 05.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài kiểm tra 05 — Phản biện lời giải dùng đạo hàm

Bạn bỏ điểm  $x = 1$ , nơi  $u$  có giá trị nhưng không có đạo hàm. Hàm liên tục trên đoạn. Cần so sánh  $u(-2) = -1$ ,  $u(1) = 2$ ,  $u(3) = 0$ .

Giá trị lớn nhất bằng 2 tại  $x = 1$ ; nhỏ nhất bằng  $-1$  tại  $x = -2$ .

Kiểm tra bằng khoảng cách:  $|x - 1|$  nhỏ nhất bằng 0 tại 1 và lớn nhất bằng 3 tại  $-2$ .  
 Nếu bỏ điểm không có đạo hàm: đọc mục 3 phần Học và thử Bài tập khắc phục lỗi 03.  
 Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Lời giải bài tập khắc phục lỗi

#### Sửa lỗi sau Kiểm tra E01 — Cực trị không thay cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Ta có

$$f'(x) = 4x(x^2 - 1).$$

Các điểm tới hạn trong khoảng là  $x = -1, 0, 1$ . So sánh tại các ứng viên:

$$f(-2) = f(2) = 8, \quad f(-1) = f(1) = -1, \quad f(0) = 0.$$

Vậy giá trị lớn nhất là 8, đạt tại  $x = -2$  và  $x = 2$ ; giá trị nhỏ nhất là  $-1$ , đạt tại  $x = -1$  và  $x = 1$ . Điểm  $x = 0$  là điểm cực đại địa phương với giá trị 0, nhưng  $0 < 8$ . Cực đại địa phương chỉ so sánh trong một lân cận, còn giá trị lớn nhất phải so sánh trên toàn bộ tập đang xét.

**Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa:** liệt kê đủ năm ứng viên và so sánh giá trị; không gọi  $f(0) = 0$  là giá trị lớn nhất; ghi đủ hai điểm đạt giá trị lớn nhất và hai điểm đạt giá trị nhỏ nhất.

**Điểm quay về:** đạt thì quay về CP-KT. Nếu vẫn đồng nhất cực đại với giá trị lớn nhất, quay về mục phân biệt cực trị–giá trị lớn nhất trong Bài học rồi làm một biến thể mới; không làm lại chính bài này làm bằng chứng.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

#### Sửa lỗi sau Kiểm tra E02 — Cùng công thức, khác tập xác định

Trên  $(1; 4]$ , biểu thức  $(x - 1)^2$  tăng từ các giá trị dương tùy ý gần 0 đến 9. Vì 1 không thuộc tập đang xét, không có điểm nào cho giá trị 0.

Đối với  $f$ , dù  $f(1) = 0$  có nghĩa trên  $D_f$ , điểm 1 không thuộc  $K$  nên không được dùng khi tìm giá trị trên  $K$ . Đối với  $g$ ,  $g(1)$  không xác định vì  $1 \notin D_g$ .

Do đó cả hai bài toán trên  $(1; 4]$  đều có giá trị lớn nhất là 9, đạt tại  $x = 4$ , và không có giá trị nhỏ nhất. Số 0 chỉ là cận dưới của tập giá trị trên  $(1; 4]$ .

Phép thay  $x = 1$  vào biểu thức đại số cho kết quả 0; phát biểu  $f(1) = 0$  đúng; phát biểu  $g(1) = 0$  không có nghĩa.

**Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa:** phân biệt rõ  $D_f$ ,  $D_g$  và  $K$ ; không dùng  $x = 1$  trong phép tối ưu trên  $(1; 4]$ ; nói đúng rằng có giá trị lớn nhất 9 và không có giá trị nhỏ nhất; phân biệt đúng phép thay biểu thức, giá trị hàm và điểm thuộc tập đang xét.

**Điểm quay về:** đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn nhầm tập, học N-TXĐ-01; nếu coi cận là giá trị đạt, học N-GH-01; sau đó làm câu kiểm tra lại mới.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

**Sửa lỗi sau Kiểm tra E03 — Điểm không có đạo hàm vẫn có thể là ứng viên**

Hàm liên tục trên đoạn  $[-1; 4]$ . Điểm  $x = 1$  nằm trong đoạn và là điểm không có đạo hàm, nên vẫn phải được xét cùng hai đầu mút:

$$v(-1) = 2, \quad v(1) = 0, \quad v(4) = 3.$$

Giá trị nhỏ nhất là 0, đạt tại hoành độ  $x = 1$ , tức điểm  $(1; 0)$  trên đồ thị. Giá trị lớn nhất là 3, đạt tại hoành độ  $x = 4$ , tức điểm  $(4; 3)$ .

Điều kiện  $v'(x) = 0$  không phải là cách duy nhất tạo ứng viên. Điểm thuộc tập đang xét mà tại đó đạo hàm không tồn tại cũng phải được kiểm tra.

**Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa:** chủ động đưa  $x = 1$  vào danh sách ứng viên; không viết “giá trị nhỏ nhất là  $x = 1$ ”; phân biệt đúng  $x = 1$ , giá trị 0 và điểm  $(1; 0)$ .

**Điểm quay về:** đạt thì quay về CP-KT. Nếu vẫn bỏ điểm gây, học N-LT-01; nếu nhầm cách đọc đồ thị, học N-ĐT-01; sau đó làm câu mới.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

**Sửa lỗi sau Kiểm tra E04 — Hai thành phần và một giá trị đạt**

Trên  $[-2; 0)$ , hàm  $x + 4$  có tập giá trị  $[2; 4)$ . Giá trị 2 đạt tại  $x = -2$ , còn 4 chỉ là cận trên và không đạt trên thành phần này.

Trên  $[1; 3]$ , hàm  $5 - x$  có tập giá trị  $[2; 4]$ . Giá trị 4 đạt tại  $x = 1$  và giá trị 2 đạt tại  $x = 3$ .

Gộp hai thành phần, giá trị lớn nhất của  $f$  trên  $K$  là 4, đạt tại  $x = 1$ . Giá trị nhỏ nhất là 2, đạt tại  $x = -2$  và  $x = 3$ .

**Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa:** xét riêng cả hai thành phần; không kết luận “không có giá trị lớn nhất” chỉ vì thành phần thứ nhất hở tại 0; ghi đúng một điểm đạt giá trị lớn nhất và hai điểm đạt giá trị nhỏ nhất.

**Điểm quay về:** đạt thì quay về CP-KT. Nếu sai do điểm hở hoặc giới hạn, học N-GH-01; nếu bỏ thành phần, làm một câu tập rồi mới trước khi quay lại.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

**Sửa lỗi sau Kiểm tra E05 — Đỉnh nằm giữa hai số nguyên**

Tổng chi phí là

$$C(x) = xG(x) = 2x^2 + 4x + 42$$

nghìn đồng. Lợi nhuận là

$$P(x) = -2x^2 + 26x - 42, \quad x \in \{1; 2; \dots; 15\}.$$

Hàm phụ biến thực cùng công thức có đỉnh tại  $x = \frac{13}{2} = 6,5$ . Cần so sánh hai số nguyên kề đỉnh:

$$P(6) = 42, \quad P(7) = 42.$$

Vậy cả 6 và 7 sản phẩm đều cho lợi nhuận lớn nhất là 42 nghìn đồng. Nếu chỉ làm tròn 6,5 theo một quy ước, học sinh sẽ bỏ mất một phương án tối ưu.

**Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa:** lập đúng tổng chi phí  $xG(x)$ ; ghi đúng tập số nguyên; so sánh trực tiếp 6 và 7; ghi đủ hai phương án tối ưu và đơn vị.

**Điểm quay về:** đạt thì quay về CP-KT. Sai mô hình đi N-MH-01; sai biến nguyên đi N-NGUYỄN-01; sau câu kiểm tra lại mới trở về bài Kiểm tra đang sửa.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Sửa lỗi sau Kiểm tra E06 — Đoạn đóng chưa đủ để dùng định lí tồn tại

Không thể áp dụng định lí vì  $f$  không liên tục tại  $x = 0$ .

Ta có  $f(0) = 0$ , còn với mọi  $x \in (0; 1]$  thì  $f(x) = \frac{1}{x} \geq 1$ . Do đó giá trị nhỏ nhất là 0, đạt tại  $x = 0$ . Hàm không có giá trị lớn nhất. Thật vậy, với mỗi  $x \in (0; 1]$ , số  $\frac{x}{2}$  vẫn thuộc  $(0; 1]$  và

$$f\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{2}{x} > \frac{1}{x} = f(x).$$

Thiếu giả thiết của định lí chỉ có nghĩa là không được suy ra kết luận từ định lí; phải quay về định nghĩa hoặc phân tích trực tiếp. Trong bài này vẫn có giá trị nhỏ nhất nhưng không có giá trị lớn nhất.

**Tiêu chí xác nhận lỗi đã sửa:** nêu đúng giả thiết liên tục bị thiếu; không suy ra “không có cả hai giá trị” chỉ từ việc định lí không áp dụng; chứng minh được giá trị nhỏ nhất và việc không có giá trị lớn nhất.

**Điểm quay về:** đạt thì quay về CP-KT. Nếu còn dùng định lí sai điều kiện, học lại mục điều kiện tồn tại; nếu yếu về giới hạn hoặc tính không bị chặn, học N-GH-01, rồi làm câu mới.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Đáp án thử lại chuyển giao

$a$  liên tục trên đoạn.  $a'(x) = 2 \cos 2x - 1$ , bằng 0 tại  $\pi/6$ , dương trước và âm sau điểm đó trong đoạn. So sánh  $a(0) = 0$ ,  $a(\pi/6) = \sqrt{3}/2 - \pi/6$ ,  $a(\pi/2) = -\pi/2$ . Giá trị lớn nhất bằng  $\sqrt{3}/2 - \pi/6$  tại  $\pi/6$ ; nhỏ nhất bằng  $-\pi/2$  tại  $\pi/2$ . Đạt khi xét đủ đầu mút, đúng dấu đạo hàm và kết luận đủ giá trị, điểm đạt.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Thử lại Chuyển giao P02 — Hàm lôgarit mới

Hàm có tập xác định  $(0; +\infty)$ , nên đoạn  $[1; e^2]$  nằm trong tập xác định. Ta có

$$h'(x) = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}.$$

Vì  $x^3 > 0$ , đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua nghiệm

$$1 - 2 \ln x = 0 \iff x = \sqrt{e}.$$

Các ứng viên là 1,  $\sqrt{e}$  và  $e^2$ . Giá trị tương ứng:

$$h(1) = 0, \quad h(\sqrt{e}) = \frac{1}{2e}, \quad h(e^2) = \frac{2}{e^4}.$$

Hàm tăng trên  $[1; \sqrt{e}]$  và giảm trên  $[\sqrt{e}; e^2]$ . Do đó giá trị lớn nhất là  $\frac{1}{2e}$ , đạt tại  $x = \sqrt{e}$ ; giá trị nhỏ nhất là 0, đạt tại  $x = 1$ .

**Tiêu chí đạt:** nêu đúng tập xác định trước khi đạo hàm; tính đúng đạo hàm và điểm tới hạn; xét đủ hai đầu mút cùng điểm tới hạn; kết luận đúng giá trị và điểm đạt.

**Tuyển sau bài:** đạt thì quay về CP-P và ghi nhận đã xác nhận nhánh mũ-lôgarit trong lượt hiện tại. Sai đạo hàm thì đi N-ĐH-03, làm một câu đạo hàm hẹp mới rồi thử lại. Nếu đạo hàm đúng nhưng sai quy trình tối ưu, quay về bước lập danh sách ứng viên của G02-C1, sau đó làm một bài lôgarit mới. Kết quả nhánh này không hạ kết quả cốt lõi khi nguyên nhân là thiếu nền đạo hàm mũ-lôgarit.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài tập khắc phục lỗi 01 — Cực đại và toàn đoạn

$f'(x) = 3(x - 2)(x + 2)$ . Hàm liên tục trên đoạn; xét các điểm  $-3, -2, 2, 5$  với giá trị lần lượt 13, 20,  $-12, 69$ .

Giá trị lớn nhất 69 tại 5; nhỏ nhất  $-12$  tại 2. Giá trị cực đại 20 tại  $-2$  chỉ là so sánh cục bộ và bị  $f(5)$  vượt qua.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài tập khắc phục lỗi 02 — Có cận nhưng không đạt

Phép tính đã cho chỉ tính giá trị của biểu thức tại  $-1$ . Vì  $-1 \notin D$  nên  $f(-1)$  không xác định. Hàm giảm trên  $(-1; 2]$ . Giá trị nhỏ nhất bằng  $-4$  tại  $x = 2$ . Không có giá trị lớn nhất. Với mỗi  $x$  trong tập, điểm  $y = -1 + (x + 1)/2$  thỏa  $-1 < y < x$ , nên  $f(y) > f(x)$ .

Số 5 là cận trên không đạt;  $x = -1$  bị loại. Lập luận tạo  $y$  mới loại được mọi ứng viên lớn nhất.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài tập khắc phục lỗi 03 — Điểm gãy và tọa độ

Cần xét  $-4, -2, 1$ , cho các giá trị  $-1, 1, -2$ . Giá trị lớn nhất bằng 1 tại  $x = -2$ ; nhỏ nhất bằng  $-2$  tại  $x = 1$ . Tại  $-2$ , hàm có giá trị nhưng không có đạo hàm.

Ba đối tượng:  $x = -2$ ; giá trị 1; điểm  $(-2; 1)$  trên đồ thị  $v$ . Tung độ của đồ thị  $v'$  biểu diễn  $v'(x)$ , không biểu diễn  $v(x)$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Bài tập khắc phục lỗi 04 — Đọc hai thành phần

Các tập giá trị tương ứng là  $(1; 4]$  và  $[2; 6]$ ; hợp là  $(1; 6]$ . Giá trị lớn nhất bằng 6 tại  $x = 1$ . Không có giá trị nhỏ nhất: số 1 không đạt, trong thành phần đầu có giá trị gần 1 tùy ý; mọi giá trị thuộc thành phần sau cũng lớn hơn một số giá trị thuộc thành phần đầu.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

**Bài tập khắc phục lỗi 05 — Tổng chi phí và số nguyên**

Tổng chi phí là  $xG(x) = 3x^2 + 7x + 10$ . Lợi nhuận  $P(x) = -3x^2 + 43x - 10$ . Tập xác định của  $P$  là  $\{1; 2; \dots; 15\}$ . Dùng hàm phụ  $Q$  có tập xác định  $\mathbb{R}$ ,  $Q(t) = -3t^2 + 43t - 10$ :  $Q$  tăng trên  $(-\infty; 43/6)$ , giảm trên  $(43/6; +\infty)$ . Tại các số nguyên được phép,  $P$  và  $Q$  có cùng giá trị. Vì  $7 < 43/6 < 8$ , trên các số nguyên chỉ cần so sánh 7 và 8; những số nguyên khác ở xa đỉnh hơn.

$P(7) = 144$ ;  $P(8) = 142$ . Vậy 7 sản phẩm cho lợi nhuận lớn nhất 144 nghìn đồng.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

**Bài tập khắc phục lỗi 06 — Đoạn đóng chưa đủ**

Hàm không liên tục tại 0: giới hạn từ bên phải bằng 0, khác  $r(0) = 1$ . Vì vậy không thể dùng bảo đảm cho hàm liên tục trên đoạn.

Hàm vẫn có giá trị lớn nhất bằng 1 tại  $x = 0$  và  $x = 1$ . Không có giá trị nhỏ nhất: với  $x > 0$ ,  $r(x/2) < r(x)$ ; còn giá trị  $r(0) = 1$  bị  $r(1/2)$  vượt xuống. Các giá trị của hàm tạo thành  $(0; 1]$ .

Ví dụ vừa bác bỏ việc chỉ kiểm tra đoạn đóng, vừa cho thấy thiếu tính liên tục không đồng nghĩa với không có giá trị lớn nhất.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

**Đáp án các lượt Ôn lại****Đáp án các lượt ôn — chỉ mở sau khi làm**

- Điểm  $-1$  không thuộc  $D$  nên  $f(-1)$  không xác định, dù biểu thức  $x$  có nghĩa tại  $-1$ . Giá trị lớn nhất bằng 2 tại  $x = 2$ . Không có giá trị nhỏ nhất: với mỗi  $x > -1$  trong tập,  $y = (x - 1)/2$  vẫn thuộc tập và  $-1 < y < x$ .
- $0 < g(x) \leq 1/4$ ; lớn nhất  $1/4$  tại  $x = 0$ . Không có giá trị nhỏ nhất: chọn  $y = \sqrt{x^2 + 1}$  thì  $g(y) < g(x)$ . Số 0 là cận dưới không đạt.
- Trên thời gian đang xét  $[1; 3]$ , vận tốc  $v(t) = s'(t) = 3(t - 2)^2$  không âm, nên tốc độ bằng  $v(t)$ . Các giá trị cần so sánh là  $v(1) = 3$ ,  $v(2) = 0$ ,  $v(3) = 3$ . Vật chậm nhất tại  $t = 2$  giây, tốc độ 0 m/s; nhanh nhất tại  $t = 1$  và  $t = 3$  giây, tốc độ 3 m/s. Có thể kiểm tra trực tiếp từ khoảng cách của  $t$  đến 2. Cận tối ưu tốc độ, không tối ưu tọa độ  $s(t)$ .

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

**Sửa lỗi sau Ôn lại E01 — Xen kẽ cực trị và giá trị lớn nhất**

$$f'(x) = 4x(x^2 - 1).$$

Các ứng viên là  $-2, -1, 0, 1, 2$ , với

$$f(-2) = f(2) = 9, \quad f(-1) = f(1) = 0, \quad f(0) = 1.$$

Giá trị lớn nhất là 9, đạt tại  $x = -2, 2$ ; giá trị nhỏ nhất là 0, đạt tại  $x = -1, 1$ . Điểm  $x = 0$  là điểm cực đại địa phương nhưng không cho giá trị lớn nhất trên đoạn.

**Tiêu chí và điểm quay về:** đạt khi xét đủ năm ứng viên, phân biệt cực đại địa phương với giá trị lớn nhất và ghi đủ điểm đạt. Đạt thì quay về điểm Ôn lại đang thực hiện; sai thì mở lại tuyển

G02-E01, làm một biến thể mới rồi rút ngắn khoảng cách tới lượt Ôn lại kế tiếp.  
Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Sửa lỗi sau Ôn lại E02 — Khoảng nửa kín và điểm ngoài tập

Trên  $(0; 2]$ , hàm tăng. Giá trị lớn nhất là 3, đạt tại  $x = 2$ . Hàm không có giá trị nhỏ nhất vì các giá trị có thể tiến tùy ý gần 1 nhưng không bằng 1. Phép thay  $x = 0$  vào biểu thức cho 1, nhưng  $0 \notin D$ , nên  $f(0)$  không xác định.

**Tiêu chí và điểm quay về:** đạt khi phân biệt đúng biểu thức, tập xác định và sự đạt được. Đạt thì quay về điểm Ôn lại; sai thì học N-TXD-01 hoặc N-GH-01 theo nguồn lỗi, rồi làm câu nửa kín mới.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Sửa lỗi sau Ôn lại E03 — Điểm gãy và tọa độ

Điểm gãy là  $x = \frac{3}{2}$ . So sánh

$$f(0) = 3, \quad f\left(\frac{3}{2}\right) = 0, \quad f(2) = 1.$$

Giá trị lớn nhất là 3, đạt tại  $x = 0$ , tức điểm  $(0; 3)$ . Giá trị nhỏ nhất là 0, đạt tại  $x = \frac{3}{2}$ , tức điểm  $(\frac{3}{2}; 0)$ . Điểm không có đạo hàm vẫn là một ứng viên cần xét.

**Tiêu chí và điểm quay về:** đạt khi đưa điểm gãy vào danh sách và không nhầm hoành độ với giá trị. Đạt thì quay về điểm Ôn lại; sai thì học N-LT-01 hoặc N-ĐT-01, rồi làm câu mới.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Sửa lỗi sau Ôn lại E04 — Tập rời và điểm hở

Trên  $(-1; 0]$ , tập giá trị là  $(-1; 0]$ ; trên  $(2; 4]$ , tập giá trị là  $(2; 4]$ . Do đó giá trị lớn nhất là 4, đạt tại  $x = 4$ . Hàm không có giá trị nhỏ nhất vì  $-1$  chỉ là cận dưới và không đạt.

**Tiêu chí và điểm quay về:** đạt khi xét cả hai thành phần, không lấy  $-1$  làm giá trị nhỏ nhất và ghi điểm đạt của giá trị lớn nhất. Đạt thì quay về điểm Ôn lại; sai thì học N-GH-01 rồi làm một câu tập rời mới.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Sửa lỗi sau Ôn lại E05 — Hai nghiệm nguyên cùng tối ưu

Hàm phụ biến thực có đỉnh tại  $x = \frac{7}{2} = 3,5$ . So sánh hai số nguyên kề đỉnh:

$$P(3) = 7, \quad P(4) = 7.$$

Vậy 3 và 4 sản phẩm đều cho lợi nhuận lớn nhất là 7 nghìn đồng.

**Tiêu chí và điểm quay về:** đạt khi so sánh trực tiếp hai ứng viên, giữ đủ hai phương án và ghi đơn vị. Đạt thì quay về điểm Ôn lại; sai thì học N-NGUYÊN-01, làm câu nguyên mới và rút

ngắn lịch Ôn lại.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Sửa lỗi sau Ôn lại E06 — Quay về định nghĩa khi hàm gián đoạn

Hàm không liên tục tại  $x = 1$ . Giá trị nhỏ nhất là 0, đạt tại  $x = 0$  và  $x = 1$ .

Hàm không có giá trị lớn nhất. Với mọi  $x \in [0; 1)$ , có thể chọn  $y = \frac{x+1}{2}$ ; khi đó  $x < y < 1$  và  $f(y) = y > f(x) = x$ . Tại  $x = 1$  thì  $f(1) = 0 < f\left(\frac{1}{2}\right)$ . Số 1 là cận trên của tập giá trị nhưng không đạt.

**Tiêu chí và điểm quay về:** đạt khi không áp dụng sai định lí, chứng minh được sự không đạt cận trên và ghi đủ hai điểm đạt giá trị nhỏ nhất. Đạt thì quay về điểm Ôn lại; sai thì mở lại tuyến G02-E06 và làm một biến thể mới sau khi ôn điều kiện của định lí.

Xem đề bài (mở trên trang học liệu)

### Đọc kết quả tự kiểm tra

- **Gọi đúng đối tượng:** Bài kiểm tra 01 xác định đúng  $D$  và  $K$ ; giải thích vì sao  $g(1)$  có nghĩa nhưng không được dùng 1 làm điểm đạt trên  $K$ ; kiểm tra cả điều kiện so sánh lẫn đạt được.
- **Tìm trên đoạn:** Bài kiểm tra 02 và 05 lập đủ danh sách, so sánh đúng và ghi mọi điểm đạt; Bài kiểm tra 02 thể hiện cách dùng đạo hàm. Bài luyện tập 07 kiểm tra riêng khả năng chuyển giao khi đã có nền lượng giác.
- **Giải thích sự tồn tại:** Bài kiểm tra 01 và cả hai ý của Bài kiểm tra 03 giải thích được sự không tồn tại; xét đủ các thành phần và xử lí tập không bị chặn.
- **Chọn và kiểm tra kết quả:** Bài kiểm tra 02 có phép kiểm tra độc lập; Bài kiểm tra 04 lập đúng lợi nhuận, xét  $x$  nguyên và ghi đơn vị.

Mục tiêu nào chưa đạt thì sửa đúng lỗi đó rồi làm câu mới. Không dùng tổng số câu đúng để che đi một lỗi còn lặp.

### Nguồn đối chiếu

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), trang 106–107, nêu yêu cầu nhận biết giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên tập cho trước và xác định bằng đạo hàm trong những trường hợp đơn giản.
- *Sách giáo khoa Toán 10, tập hai — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 15, trang 6–7 (trang 7–8 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa hàm số, tập xác định và cách cho hàm số trên một tập được chỉ rõ.
- *Sách giáo khoa Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 15–19 (trang 17–21 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu định nghĩa và phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
- *Sách giáo viên Toán 12 — Kết nối tri thức với cuộc sống*, bài 2, trang 41–42 (trang 42–43 của tệp PDF), được dùng để đối chiếu mục tiêu và cách tổ chức hoạt động học.
- Học liệu *Đơn điệu và cực trị* được dùng để nối kiến thức về tập xác định, tính đơn điệu, cực trị, bảng biến thiên và đồ thị.

Các tình huống số trong học liệu được biên soạn cho R1–G02. Gói tập trung vào việc xét đúng tập, kiểm tra sự đạt được và giải thích kết luận; bài toán tối ưu tổng hợp, tiệm cận và biện luận tham số thuộc các gói khác.

**Kết thúc học liệu “Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất”.**

Trở lại gói học liệu trực tuyến

